

중등 수학의 기초: 지수법칙(1) - 곱셈과 거듭제곱

안녕하세요! 이제 막 중등 수학의 세계에 발을 들인 여러분, 환영합니다. 수학이 갑자기 복잡해 보일 수 있지만, 오늘 배울 '지수법칙'의 원리만 제대로 이해하면 아무리 긴 수식도 한 줄로 줄이는 마법을 부릴 수 있어요. "이것만 알면 복잡한 식도 순식간에 쉬워집니다!" 자, 멘토와 함께 차근차근 시작해 볼까요?

[핵심 요약]

지수법칙이란, 같은 수나 문자를 여러 번 곱했을 때 지수를 사용하여 식을 간단히 나타내는 규칙입니다. 특히 밑이 같은 경우의 곱셈은 지수끼리의 '합'으로, 거듭제곱의 거듭제곱은 지수끼리의 '곱'으로 표현합니다.

[단계별 개념 학습]

1. 지수의 이름과 뜻: "누가 몇 번 곱해졌을까?"

수학자들은 반복되는 것을 아주 싫어해요. $2 \times 2 \times 2$ 를 매번 쓰기 귀찮아서 2^3 이라고 쓰기로 약속했답니다.

- **밑 (Base):** 곱해지는 주인공 숫자나 문자 (2^3 에서 아래에 있는 '2')
- **지수 (Exponent):** 주인공이 몇 번 곱해졌는지 알려주는 숫자 (2^3 에서 오른쪽 위의 작은 '3')

2. 지수법칙 제1탄: 밑이 같은 곱셈은 '지수끼리 더하기'

똑같은 밑을 가진 거듭제곱끼리 곱할 때는 지수들을 더해주면 끝입니다!

$$a^m \times a^n = a^{m+n}$$

- **원리 이해:** $5^3 \times 5^2$ 은 5를 3번 곱한 것과 2번 곱한 것을 다시 곱하는 거죠? 그럼 결국 5가 총 $3 + 2 = 5$ 번 곱해진 셈이에요.
- **예시:** $x^3 \times x^7 = x^{3+7} = x^{10}$

3. 지수가 없는 문자의 비밀: "숨어있는 1을 찾아라!"

가장 많은 선배들이 실수하는 포인트예요! 지수가 안 써진 문자(예: a)는 사실 지수가 1인 상태입니다.

- **주의:** $a^2 \times a^3 \times a$ 를 계산할 때, 마지막 a 를 무시하면 안 돼요.
- **올바른 계산:** $a^2 \times a^3 \times a^1 = a^{2+3+1} = a^6$

4. 지수법칙 제2탄: 거듭제곱의 거듭제곱은 '지수끼리 곱하기'

괄호 밖에 또 지수가 붙어 있는 경우입니다. 이때는 지수끼리 사이좋게 곱해줍니다.

$$(a^m)^n = a^{m \times n}$$

- **원리 이해:** $(2^2)^4$ 은 2^2 이라는 덩어리를 4번 곱하라는 뜻이에요. 즉, $2^2 \times 2^2 \times 2^2 \times 2^2$ 이 되어 지수를 다 더하면 $2 \times 4 = 8$ 이 되는 원리죠!
- **예시:** $(a^3)^5 = a^{3 \times 5} = a^{15}$

[실수 방지 Note]

⚠️ 선배들이 가장 많이 틀리는 혼동 주의! "곱셈일 때 더하고, 괄호일 때 곱한다"는 것을 꼭 기억하세요.

- $a^3 \times a^2 = a^{3+2} = a^5$ (더하기)
- $(a^3)^2 = a^{3 \times 2} = a^6$ (곱하기) 이 두 차이를 구별하지 못하면 정답이 완전히 달라집니다!

[정리용 표]

상황	공식	규칙	핵심 포인트
밑이 같은 곱셈	$a^m \times a^n = a^{m+n}$	지수끼리 더하기	밑이 똑같은 때만 가능!
거듭제곱의 거듭제곱	$(a^m)^n = a^{mn}$	지수끼리 곱하기	괄호가 보이면 곱하기!
지수가 없는 경우	$a = a^1$	지수는 1	지수가 없어도 1이 있다고 생각하기!

💡 오늘의 핵심 체크

1. 밑이 같을 때만 지수법칙을 적용할 수 있어요.
2. 거듭제곱의 곱셈은 지수끼리의 합(+)입니다.
3. 괄호로 묶인 거듭제곱은 지수끼리의 곱(×)입니다.
4. 문자에 지수가 없다면 숫자 1이 생략된 것임을 명심하세요!